

MN-BO 实验框架（滚雪球多视角搜索）

记号说明

记号	含义
$f(x)$	目标函数（黑箱）
$\mathcal{D}$	全局数据池，存储所有已评估的 $(x, f(x))$ 对
$T(p)$	由参数 $p \in [0, 1]^4$ 决定的 y 值变换算子（StandardScaler / MinMaxScaler 的混合）
I	预填充阶段的外层初始点数
M	元GP驱动的外层迭代次数
N	每轮内层 BO 的采样步数
$\mathcal{M}$	外层元GP，在4维参数空间中建模"变换参数 $\rightarrow$ 搜索质量"的关系

核心流程

初始化：随机采样 5 个点，构成初始数据池 $\mathcal{D}_0$ 。

预填充阶段（共 I 轮）：

用拉丁超方在 $[0, 1]^4$ 中生成 I 个变换参数 $\{p_1, \dots, p_I\}$ ，逐一执行：

$$\mathcal{D}_i = \mathcal{D}_{i-1} \cup \text{InnerBO}(T(p_i), \mathcal{D}_{i-1}, N \text{ steps})$$

每轮内层 BO 以**当前完整池** $\mathcal{D}_{i-1}$ 为先验，在变换 $T(p_i)$ 的视角下跑 N 步，新采样点追加入池。将 $(p_i, \max f)$ 记录给元GP $\mathcal{M}$ 。

元GP驱动阶段（共 M 轮）：

$$p_{I+m} = \arg \max_p \text{EI}_{\mathcal{M}}(p), \quad m = 1, \dots, M$$

$$\mathcal{D}_{I+m} = \mathcal{D}_{I+m-1} \cup \text{InnerBO}(T(p_{I+m}), \mathcal{D}_{I+m-1}, N \text{ steps})$$

元GP根据历史观测智能选取下一个变换参数，内层BO同样继承完整历史池。

输出：

$$x^* = \arg \max_{x \in \mathcal{D}_{I+M}} f(x)$$

总评估预算： $(I + M) \times N$ ，基线标准 BO 获得同等预算进行对比。

默认参数

参数	默认值
I	8
M	10
N	10
总预算	180 次函数评估